

CUESTIONES DE AUTOEVALUACIÓN (2ª)

1. Defectos puntuales. Tipos y aspectos más destacados de cada uno de ellos.
2. ¿Qué es un defecto tipo Schottky?
3. ¿Qué es un defecto tipo Frenkel?
4. Diferencias fundamentales entre dislocaciones tipo cuña y tipo tornillo.
5. Breve descripción de los defectos superficiales.
6. Maclas.
7. Nucleación homogénea y heterogénea.
8. Factores que influyen en el tamaño de grano. Influencia del tamaño de grano sobre el comportamiento mecánico. Justificar la respuesta
9. Factores que influyen en la extensión de una solución sólida (reglas de Hume-Rothery)
10. Indicar como influye el factor valencia relativa en la extensión de una solución sólida de sustitución.
11. Soluciones sólidas ordenadas. Definición, características más importantes y factores que influyen en su formación.
12. Factores que influyen en la formación de las soluciones sólidas ordenadas.
13. Soluciones sólidas de inserción. Características más importantes. Señalar algunos ejemplos significativos.
14. Demostrar que para una solución sólida de inserción donde el disolvente cristaliza en el sistema C.C.C. y el soluto se posiciona en los huecos octaédricos la relación máxima, sin distorsión de la red, de tamaños atómicos del soluto y disolvente es de 0,41.
15. Compuestos de valencia anormal. Tipos y características.
16. Compuestos definidos de valencia anormal: compuestos electrónicos.
17. Compuestos intersticiales: definición, tipos y propiedades. Señalar algún ejemplo significativo de este tipo de compuestos.